

O computador é uma excelente ferramenta de trabalho e lazer, a tecnologia busca as necessidades do usuário, ter mais espaço para instalar programas, jogos, e gravar documentos em geral, mais memória para rodar jogos que a cada ano ganham mais recursos, e o computador precisa suportar todas as exigências.

Alguns conceitos são importantes conhecer, como: espaço físico, dispositivos de armazenamento e o Explorador de Arquivos.

4.0.1. Unidades de medida

A menor unidade de informação na computação é o BIT, que é a simplificação para dígito binário, ele pode apenas assumir dois valores: 0 ou 1, verdadeiro ou falso, fisicamente o valor de um bit é armazenado com carga elétrica. Para poder medir a capacidade da memória ou o espaço que um programa ocupa, ou descobrir a capacidade do pen-drive, o computador faz uso de uma unidade de medida chamada Byte que equivale a 8 bits. Para facilitar o entendimento, vamos definir alguns exemplos.

8 bits = 1 byte que é = 1 caractere

50 bytes = 50 caracteres

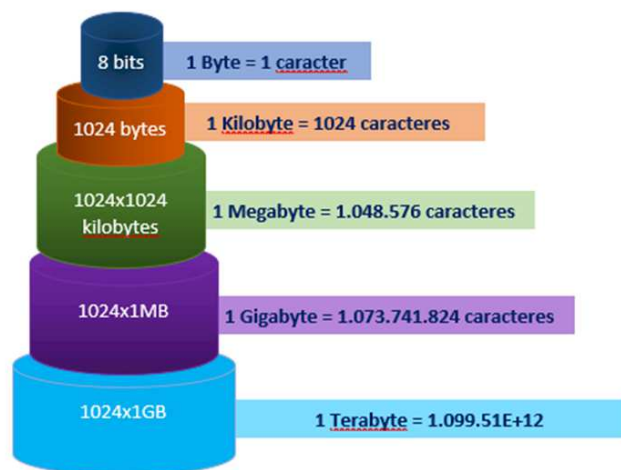
Obs.: caracteres são letras, números e símbolos.

Porém, como na informática tudo evolui rapidamente, não poderia ficar apenas em bytes quando nos referenciamos a documentos grandes.

1 Megabyte = 1.048,576 (um milhão quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis bytes)

1 Gigabyte = 1.073.741.824 (essa unidade está na casa de um bilhão de bytes)

E assim existem outras unidades, porém para o nosso estudo esse é o suficiente.



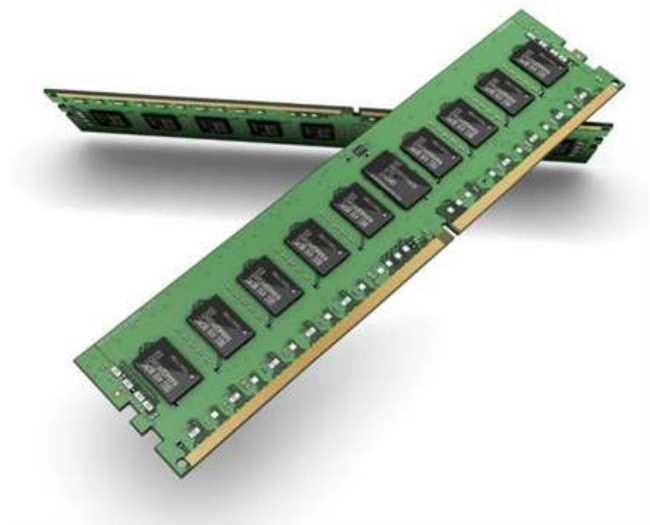
A partir deste sistema, tudo na informática vai ser identificado com as unidades de medida, desde medir o tamanho de um arquivo, conferir o espaço disponível em uma unidade de disco, como o HD, pen-drive, cartão de memória, entre outros dispositivos.

Memória RAM

A memória RAM é uma tecnologia que permite o acesso a todas as informações, é como a TV que ligamos para ver sua programação.

Podemos dizer que essa memória é um espaço temporário de trabalho, pois, após a tarefa ser realizada, devemos gravar em um dispositivo de armazenamento, caso contrário, o conteúdo é perdido.

A memória RAM é utilizada para guardar temporariamente aplicativos e arquivos necessários para uma função requisitada pelo processador.



Quanto mais memória RAM, mais rápido e mais aplicações podemos abrir e trabalhar ao mesmo tempo.

4.0.2. Dispositivos de armazenamento

As unidades de disco são usadas para armazenar documentos e programas.

O HD é o disco rígido, ou seja, fica fixo no computador, é o local onde instalamos os programas e podemos gravar qualquer tipo de documento.

Medimos o HD por capacidade de armazenamento de dados que, nesse caso, utiliza as unidades de medida maiores, em Gigabytes e Terabytes, por possuir a função de manter tudo instalado, desde o sistema operacional como o Windows até mesmo os programas, aplicativos, filmes, músicas entre outros documentos.



O pen-drive é um dispositivo externo de armazenamento de dados, que consideramos como um meio flexível, pela facilidade de utilizá-

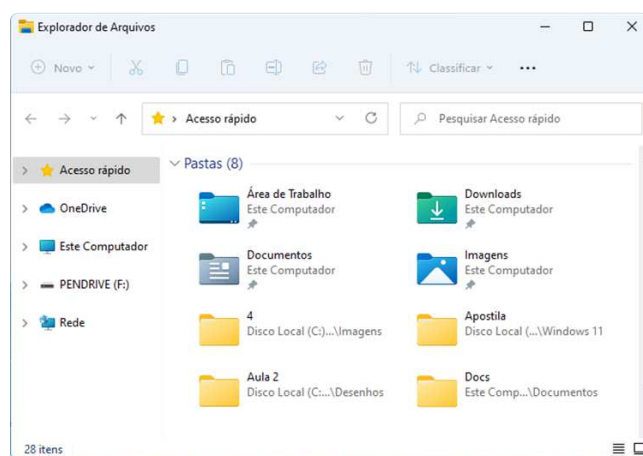
lo em qualquer computador ou outro dispositivo que possua uma entrada USB.

No computador, os dispositivos de armazenamento são identificados por letras, por exemplo, o HD pode ser encontrado com a representação da letra “C” ou “D”, tudo vai depender do sistema.

O pen-drive pode ser representado pela letra “N” ou “G”, esses são exemplos de como podemos localizar um dispositivo de armazenamento.

4.0.3. Explorador de Arquivos

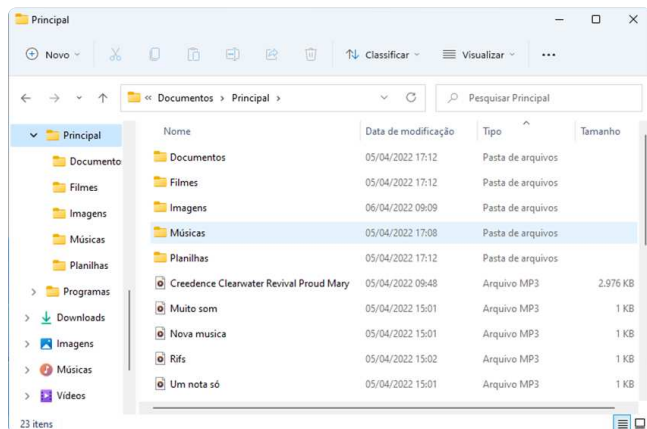
O Explorador de Arquivos é um gerenciador de arquivos (documentos) e pastas do sistema Windows. É o local onde realizamos cópias, exclusão, movimentação e todas as atividades de gerenciamento dos documentos. Através do Explorador acessamos documentos e pastas, que podem estar no disco local ou em outro dispositivo.



Pastas

As pastas servem para organizar os documentos nas unidades de disco, como o HD e o pen-drive.

Podemos comparar as pastas no computador com as usadas em escritórios, que contém documentos impressos. A diferença é que no computador podemos adicionar, renomear, mover, copiar ou excluir.



Documentos

Documentos são tipos de arquivos que são desenvolvidos como um documento de texto, uma planilha de controle de custos ou podem ser arquivos dos programas que foram instalados. Os arquivos possuem extensões que ajudam a identificar onde foram criados.

Veja alguns exemplos:

TIPO	ORIGEM
DOC ou DOCX	Microsoft Word
XLS ou XLSX	Microsoft Excel
PPT ou PPTX	Microsoft PowerPoint
MP3	Arquivo de áudio
MP4	Arquivo de vídeo
JPG	Arquivo de imagem